上海大学 2022 ～ 2023 学年冬季学期试卷 A

成绩	

课程名：微积分 2 参考答案 课程号：01014126 学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分) ACBB

1. 设 3 维实向量 $\vec{a}$ 是非零向量，则 "$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$" 的充要条件是 (D).

A. $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$　　B. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|$

C. 存在非零实数 λ 使得 $\vec{a}=\lambda\vec{b}$　　D. 存在非零实数 λ 使得 $\vec{b}=\lambda\vec{a}$

2. 已知一定质量的理想气体，其压强 p 和体积 V 以及绝对温度 T 之间满足气态方程 $pV=RT$ (这里 R 是常数)，则 $\dfrac{\partial p}{\partial V}\dfrac{\partial V}{\partial T}\dfrac{\partial T}{\partial p}=$ (A).

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. R

3. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微存在，则下面结论不一定正确的是 (C).

A. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续　　B. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处存在方向导数

C. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的偏导数存在且连续　　D. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 都存在

4. 设 Ω 是曲面 $\dfrac{x^2}{1}+\dfrac{y^2}{2}-\dfrac{z^2}{4}=1$. 若平面 Γ 截 Ω 所得图形为双曲线，则平面 Γ 可以是 (B).

A. $z=0$　　B. $x=0$　　C. $x+z=0$　　D. $y+z=0$

5. 设函数 $f(x,y)$ 连续，平面区域 D 关于 $y=-x$ 对称，则下列判断正确的是(B).

A. $\iint_D (f(x,y)-f(y,x))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$　　B. $\iint_D (f(x,y)-f(-y,-x))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

C. $\iint_D (f(x,y)-f(-x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$　　D. $\iint_D (f(x,y)-f(x,-y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设函数 $z(x,y)=x+y+\cos(x+y)$，则函数 $z(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的梯度为 $\vec{i}+\vec{j}$.

7. 设 $0\le x\le 1$，则曲线 $y=\int_0^x \sqrt{\dfrac{1-t}{1+t}}\mathrm{d}t$ 的弧长 $s=$ ___2(2−√2)___.

8. 设 Ω 为 $\dfrac{x^2}{1}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{9}\le 1$，则 $\iiint_\Omega 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=8\pi$.

9. 设 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x+y}{x-y}$.

10. 设 L 沿 $x^2+y^2=a^2(x\ge 0,y\ge 0)$，逆时针方向，则曲线积分 $\int_L (x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=-a^2$.

草　稿　纸

得分	评卷人

三. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

11. 若曲面 $z=\arctan\frac{x}{y}$，求曲面在点 $(1,1,\frac{\pi}{4})$ 处的切平面方程.

解 令 $F(x,y,z)=\arctan\frac{x}{y}-z$，则曲面 $z=x^2+y^2$ 上点 (x,y,z) 处的法向量为

$\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}=\{\frac{y}{x^2+y^2},\frac{-x}{x^2+y^2},-1\}$. .....3 分

由题意得 $\vec{n}=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1)$, ...1 分

于是切平面方程为 $(x-1)-(y-1)-2(z-\frac{\pi}{4})=0$. .....2 分

12. 设 $z=\begin{cases}\frac{yx^3}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x=0,y=0\end{cases}$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(0,0)$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}(0,0)$

解:

$$z_x=\begin{cases}\frac{yx^4+3y^3x^2}{(x^2+y^2)^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x=0,y=0\end{cases}$$

$$z_y=\begin{cases}\frac{x^5-x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x=0,y=0\end{cases}$$ .....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{z_x(0,\Delta y)-z_x(0,0)}{\Delta y}=0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{z_y(\Delta x,0)-z_y(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^5}{(\Delta x)^5}=1$$ .....2 分

13. 设 $F(x)$ 是任意的可微函数. 若方程 $F(x^2+y^2+z^2)=x+2y+3z$ 所确定的函数为 $z(x,y)$，求 $(3y-2z)\frac{\partial z}{\partial x}+(z-3x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 设 $F(x^2+y^2+z^2)=ax+by+cz$；

$a+c\frac{\partial z}{\partial x}=F'\cdot(2x+2z\frac{\partial z}{\partial x})$，$b+c\frac{\partial z}{\partial y}=F'\cdot(2y+2z\frac{\partial z}{\partial y})$， .....4 分

设 $c-2zF'\neq 0$，整理得

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2xF'-a}{c-2zF'},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2yF'-b}{c-2zF'}$,

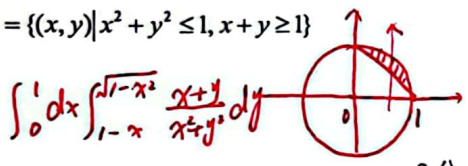
所以化简得 $(cy-bz)\frac{\partial z}{\partial x}+(az-cx)\frac{\partial z}{\partial y}=bx-ay$，即 $(3y-2z)\frac{\partial z}{\partial x}+(z-3x)\frac{\partial z}{\partial y}=2x-y$ .....2 分

草 稿 纸

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

14. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1, x+y\ge 1\}$



解：设 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$

则 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$， $\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}\le r\le 1$ ……2 分

所以 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^1 \frac{r\cos\theta+r\sin\theta}{r^2}r\mathrm{d}r$ ……2 分

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta+\cos\theta-1)\mathrm{d}\theta$

$=\frac{4-\pi}{2}$ ……2 分

15. 计算累次积分 $I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)\mathrm{d}x$.

解 进行积分换次，有

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)\mathrm{d}y=\int_0^1\left(e^{x^2}-\left(\int_0^x e^{y^2}\mathrm{d}y\right)\right)\mathrm{d}x$$ ……2 分

$$=\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1\left(\int_0^x e^{y^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x-\left(x\int_0^x e^{y^2}\mathrm{d}y\right)\Big|_0^1+\int_0^1 e^{x^2}\cdot x\mathrm{d}x$$ ……2 分

$$=\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1 e^{y^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}e^{x^2}\Big|_0^1=\frac{e-1}{2}$$ ……2 分

16. 计算三重积分 $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 及 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围成的区域(位于 xOy 平面上方).

解： 在球面坐标下，球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的方程为 $r=1$，锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 的方程为 $\tan\phi=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $\phi=\frac{\pi}{6}$，又 z 轴的正向穿过 Ω 故 ϕ 的下界为零，因此 $0\le\phi\le\frac{\pi}{6}$. ……2 分

将 Ω 投影到 xoy 面，由方程组 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ z=\sqrt{3(x^2+y^2)}\end{cases}$ 消去 z 得 $x^2+y^2=\frac{1}{4}$. 因此 $0\le\theta\le 2\pi$.该锥体的顶点在原点，故 r 下界为零，故 $0\le r\le 1$.

于是 $\iiint_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_\Omega r^4\cos\phi\sin\phi\mathrm{d}r\mathrm{d}\phi\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin\phi\cos\phi\mathrm{d}\phi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r$

$=\frac{\pi}{20}$ ……4 分

得分	评卷人

五. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

17 计算 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax$。

解： L 的参数方程为 $x=\frac{1}{2}a\cos\theta+\frac{1}{2}a, y=\frac{1}{2}a\sin\theta$，$(0\le\theta\le 2\pi)$，则

$$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{2}a\cos\theta+\frac{1}{2}a\right)^2+\left(\frac{1}{2}a\sin\theta\right)}=\frac{1}{2}|a|\sqrt{2(1+\cos\varphi)}$$

$$=\frac{1}{2}|a|\sqrt{2\left(1+2\cos^2\frac{\theta}{2}-1\right)}=|a|\left|\cos\frac{\theta}{2}\right| \qquad \text{.....2 分}$$

$$ds=\sqrt{x'^2+y'^2}\,d\theta=\sqrt{\left(\frac{-a}{2}\sin\theta\right)^2+\left(\frac{a}{2}\cos\theta\right)^2}\,d\theta=\frac{1}{2}|a|\,d\theta \qquad \text{.....2 分}$$

所以 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,ds=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}a^2\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta=a^2\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}d\theta=2a^2$ .....2 分

18. 计算 $\iint_\Sigma \frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的下侧，a 为大于零的常数.

解：取 Σ_{xoy} 为 xoy 面上的圆盘 $x^2+y^2\le a^2$，方向取上侧，则

$$\iint_\Sigma \frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{1}{a}\iint_\Sigma axdydz+(z+a)^2dxdy$$

$$=\frac{1}{a}\left[\oiint_{\Sigma+\Sigma_{xoy}} axdydz+(z+a)^2dxdy-\iint_{\Sigma_{xoy}} axdydz+(z+a)^2dxdy\right] \qquad \text{.....3 分}$$

$$=\frac{1}{a}\left[\iiint_\Omega (2z+3a)dv-a^2\iint_{D_{xy}}dxdy\right]$$

$$=\frac{1}{a}\left[2\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\phi\int_0^a r\cos\phi\, r^2\sin\phi\,d\phi+3a\frac{2}{3}\pi a^3-a^2\pi a^2\right]$$

$$=\frac{1}{a}\left[4\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos\phi\sin\phi d\phi\int_0^a r^3dr+\pi a^4\right]=\frac{1}{a}\left[-\frac{\pi a^4}{2}+\pi a^4\right]=\frac{1}{2}\pi a^3 \qquad \text{.....3 分}$$

19. 计算 $I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点（1,0）为中心 R 为半径的圆周（$R>1$），取逆时针方向为正向.

解 设 $P(x,y)=\frac{x}{4x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{-y}{4x^2+y^2}$，则有当 $(x,y)\ne(0,0)$ 时，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，.

根据条件 L 所围的圆包含原点，故在 L 内做一个小椭圆，$L_1: x=\frac{1}{2}\varepsilon\cos\theta, y=\varepsilon\sin\theta, 0\le\theta\le 2\pi$.

由 L 与 L_1 所围的区域记为 D，对 D 使用 Green 公式，因此有 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=\oint_{L_1}\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$

.....3 分

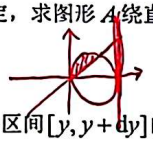
又因为 $\oint_{L_1}\frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}\cos^2\theta+\frac{1}{2}\sin^2\theta\right)d\theta=\pi$.

于是，$I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=\pi$. .....6 分

得分	评卷人

六. 综合题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. 设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 所确定，求图形 A 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.



$\int_0^1 2\pi(2-x)(\sqrt{2x-x^2}-x)dx$

解：取 y 为积分变量，则相应于 $[0,1]$ 上的任一小区间 $[y,y+dy]$ 的体积微元为

$$dV=\left(\pi(2-(1-\sqrt{1-y^2}))^2-\pi(2-y)^2\right)dy$$

$$=2\pi\left(\sqrt{1-y^2}-(y-1)^2\right)dy$$ ----------4 分

因此

$$V=2\pi\int_0^1\left(\sqrt{1-y^2}-(y-1)^2\right)dy$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt-\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}.$$ ----------4 分

21.求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4,y\ge 0\}$ 上的最大值和最小值.

解 因为 $f'_x=2x-2xy^2$，$f'_y=4y-2x^2y$，联立求解可得

在开区域内的可能极值点为 $(\pm\sqrt{2},1)$，其对应的函数值为 $f(\pm\sqrt{2},1)=1$.

又当 $y=0$ 时，$f(x,y)=x^2$ 在 $-2\le x\le 2$ 上的最大值为 4，最小值为 0. ……2 分

当 $x^2+y^2=4,y>0,-2<x<2$ 时，构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=x^2+2y^2-x^2y^2+\lambda(x^2+y^2-4),$$

求偏导数，有 $\begin{cases}L'_x=2x-2xy^2+2x\lambda=0,\\ L'_y=4y-2x^2y+2y\lambda=0,\\ x^2+y^2=4\end{cases}$

可能极值点为（0,2），$(\pm\sqrt{\frac{5}{2}},\sqrt{\frac{3}{2}})$，对应函数值为 $f(0,2)=8,f(\sqrt{\frac{5}{2}},\sqrt{\frac{3}{2}})=\frac{7}{4}$.

综上，区域内最大值为 8，最小值为 0. ……6 分